FAM-W-13

# STANDARD SETTING TORQUE DRIVER & TORQUE CHECKER

| APPROVED | CHECKED | PREPARED |
|---|---|---|
| EVIS METHAWAN / QA MGR | TONI WIJAYA / QA SSPV | VERRY SABTA U / QA SPV |
| RATNA ADI Y / ENG JMGR | DANNY HARLY S / ENG SSPV | YACHRUL H / PE SPV |
| | | DAVID AGUNG F / PD SPV |

Versi Indonesia

# Standard Setting Torque Driver & Torque Checker

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

**WHAT** Petunjuk pengontrolan torque driver & torque checker

**WHEN** Instruksi ini digunakan pada saat proses setting torque driver & torque checker (Slip Type Torque Wrench) serta verifikasinya dan pada saat pengecekan produk △04

**WHERE** Instruksi ini diterapkan di PT.JAI untuk carline yang mempunyai proses Torque

**WHO** Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen QA dan Engineering (PD & PE)
PD : Torque Driver & Torque Checker △04
PE : Torque Checker

## II. DEFINISI

$\bar{X}$ : Nilai rata – rata ( average )

## III. TIMING PENGUKURAN, STANDARD PRODUK & STANDARD SETTING TORQUE

1. Timing Pengukuran / Pengecekan (PIC yang melakukan adalah GL Inspect)
   Pengukuran / pengecekan dilakukan 4x per shift, yaitu:
   I : 07.30 – 10.00 shift pagi / 19.30 – 22.00 shift malam
   II : 10.15 – 12.00 shift pagi / 22.15 – 24.00 shift malam
   III : 13.00 – 15.00 shift pagi / 01.00 – 03.00 shift malam
   IV : 15.15 – 16.45 shift pagi / 03.15 – 04.45 shift malam

2. Standard Produk sesuai Drawing

| Size Of Screw & Nut | Toyota (N.m) | Nissan (N.m) |
|---|---|---|
| M5 | 4.00 ~ 5.00<br>4.50 ~ 5.00 | 4.25 ~ 5.75 |
| M6 | 4.90 ~ 5.90<br>6.00 ~ 7.00 | 4.90 ~ 5.90<br>6.00 ~ 10.50 |
| M8 | 7.10 ~ 8.10 | 11.00 ~ 16.00 |

3. Standard SettingTorque

| Carline | Size Of Screw & Nut | Kind Of Torque | Type Of Torque △04 | Standard △04 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | M5,M6 & M8 | Torque Driver ( TQD ) | Slip | Nilai Tengah Standard Drawing ± 5 % |
| | | Torque Checker ( TQC ) | Slip | |
| Nissan | M5,M6 & M8 | Torque Driver ( TQD ) | Slip | Nilai Tengah Standard Drawing ± 5 % |
| | | Torque Checker ( TQC ) | Slip | |

# Standard Setting Torque Driver & Torque Checker

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

Note :

1. Setting dilakukan oleh Teknisi Engineering dan QC. MSA bersamaan dengan proses verifikasi
2. Torque yang sudah diverifikasi akan ditempel sticker verifikasi yang berisi informasi : No. control torque, Tgl verifikasi & Tgl next verifikasi
3. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan :
   - ❖ Torque Driver (TQD) : Torque Meter ( HP 100 )
   - ❖ Torque Checker (TQC) : Torque Analyzer ( KDTA-200SV )

   yang sudah dikalibrasi 1X / tahun
   - ❖ Untuk verifikasi Torque Driver Merek "Desoutter" dilakukan oleh pabrik torque tersebut yang datang ke PT.JAI dan didampingi oleh teknisi engineering dan QA atau dikirim ke Pabrik Desoutter

   04
4. Contoh Perhitungan Standard Setting Torque

**a. Toyota**

| Torque Driver (TQD) & Torque Checker ( TQC ) |
|---|
| *1A. 4.00 ~5.00*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(4.00 + 5.00)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(4.00 + 5.00)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 4.50 ± (4.50 x 0.05)*<br>*= 4.50 ± 0.23*<br>***Standard = 4.28 ~ 4.73*** |
| *2A. 4.50 ~5.00*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(4.50 + 5.00)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(4.50 + 5.00)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 4.75 ± (4.75 x 0.05)*<br>*= 4.75 ± 0.24*<br>***Standard = 4.51 ~ 4.99*** |
| *3A. 4.90 ~ 5.90*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(4.90 + 5.90)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(4.90 + 5.90)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 5.40 ± (5.4 x 0.05)*<br>*= 6.50 ± 0.27*<br>***Standard = 5.13 ~ 5.67*** |
| *4A. 6.00 ~ 7.00*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(6.00 + 7.00)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(6.00 + 7.00)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 6.50 ± (6.50 x 0.05)*<br>*= 6.50 ± 0.33*<br>***Standard = 6.18 ~ 6.83*** |
| *5A. 7.10 ~ 8.10*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(7.10 + 8.10)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(7.10 + 8.10)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 7.60 ± (7.60 x 0.05)*<br>*= 7.60 ± 0.38*<br>***Standard = 7.22 ~ 7.98*** |

**b. Nissan**

| Torque Driver (TQD) & Torque Checker ( TQC ) |
|---|
| *1. 4.25 ~5.75*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(4.25 + 5.75)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(4.25 + 5.75)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 5.00 ± (5.00 x 0.05)*<br>*= 5.00 ± 0.25*<br>***Standard = 4.75 ~ 5.25*** |
| *2. 4.90 ~ 5.90*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(4.90 + 5.90)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(4.90 + 5.90)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 5.40 ± (5.40 x 0.05)*<br>*= 6.50 ± 0.27*<br>***Standard = 5.13 ~ 5.67*** |
| *3. 6.00 ~ 10.50*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(6.00 + 10.50)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(6.00 + 10.50)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 8.25 ± (8.25 x 0.05)*<br>*= 8.25 ± 0.41*<br>***Standard = 7.84 ~ 8.66*** |
| *4. 11.00 ~ 16.00*<br>*Standard = Nilai Tengah ± 5%*<br>$= \frac{(11.00 + 16.00)}{2} \pm \left\{ \left[ \frac{(11.00 + 16.00)}{2} \right] x\ 0.05 \right\}$<br>*= 13.50 ± (13.50 x 0.05)*<br>*= 13.50 ± 0.68*<br>***Standard = 12.82 ~ 14.18*** |

## 4 INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET

### A. CHECK SHEET PENGECEKAN TORQUE (AREA : DRIVER)

1. Shift* : mencoret salah satu shift yang tidak sesuai
2. Bulan : diisi bulan pada saat proses
3. No. Torque : diisi dengan no control torque wrench yang digunakan untuk pengecekan
4. Carline : diisi nama carline yang melakukan pengecekan torque
5. CV : diisi no conveyor dari carline yang melakukan pengecekan torque
6. Bolt / Nut Size : merupakan size bolt / nut yang dicek
7. Specifications : mengikuti standard masing – masing carline
   a. SL : (Specifications Lower) nilai minimum standard produk sesuai drawing
   b. SC : (Specifications Central) nilai tengah standard produk sesuai drawing
   c. SU : (Specifications Upper) nilai maximum standard produk sesuai drawing
8. Tgl : tanggal pelaksanaan pengecekan torque
9. Results
   a. I / II / III / IV : diisi hasil sampling pengecekan bolt yang dipasang menggunakan torque driver
      I => 07.30 ~ 10.00 shift pagi / 19.30 ~ 22.00 shift malam
      II => 10.15 ~ 12.00 shift pagi / 22.15 ~ 24.00 shift malam
      III => 13.00 ~ 15.00 shift pagi / 01.00 ~ 03.00 shift malam
      IV => 15.15 ~ 16.45 shift pagi / 03.15 ~ 04.45 shift malam
   b. $\overline{X}$ : diisi nilai rata-rata hasil pengecekan (tiap ujung) dalam setiap waktu pengecekan
10. Prep : diisi paraf GL Inspect yang melakukan pengecekan
11. Check : diisi paraf ESO / FRM QA yang bersangkutan
12. Appr : diisi paraf SPV QA Eng yang bersangkutan

Note :
1. Hasil Pengecekan pada jam I, II, III & IV
2. Jika hanya 1 bolt saja yang di cek maka langsung diisi di check sheet "Grafik Pengecekan Torque" sama seperti pengecekan torque checker

### B. CHECK SHEET VERIFIKASI TORQUE

1. Carline : diisi dengan nama carline yang menggunakan torque driver / torque checker (Nissan / Toyota)
2. CV : diisi no conveyor dari carline tersebut
3. * Standard Setting : diisi dengan cara melingkari standard setting yang digunakan sesuai dengan standard drawingnya
4. Date : diisi dengan tanggal pelaksanaan verifikasi torque driver / torque checker
5. Tooling No. : diisi dengan control no dari torque yang diverifikasi
6. a. Nilai : diisi dengan angka / nilai hasil pengecekan
   b. Cek : diisi dengan tanda "O" jika nilai hasil cek berada pada range standard setting, dan tanda "X" jika nilai / hasil cek berada diluar standard setting
7. Cek : diisi dengan judgement dari hasil pengecekan tiap 1x periode pengecekan
8. Approval
   a. ENG : diisi dengan paraf dan Initial teknisi dari PE atau PD yang melakukan verifikasi
   b. QC MSA : diisi dengan paraf dan Initial PIC dari QC MSA yang melakukan verifikasi
   c. SPV QC MSA : diisi dengan paraf dan Initial dari SPV QC MSA setelah melakukan pengecekan dari hasil verifikasi

## C. Grafik Pengecekan Torque

1. Carline : mencoret salah satu shift yang tidak sesuai
2. CV : diisi bulan pada saat proses
3. Shift : diisi dengan no control torque wrench yang digunakan untuk pengecekan
4. Torque No. : diisi no control dari Torque Wrench yang digunakan untuk pengecekan
5. Bolt / Nut Size : merupakan size bolt / nut yang dicek
6. Periode : diisi bulan dan tahun pengecekan
7. Spesifikasi Produk (Nm)
   a. SL : (Specifications Lower) nilai minimum standard produk sesuai drawing
   b. SC : (Specifications Central) nilai tengah standard produk sesuai drawing
   c. SU : (Specifications Upper) nilai maximum standard produk sesuai drawing
8. STD Setting TQD & TQC (Nm)
   a. LSL : (Lower Setting Limit) nilai minimum standard setting torque driver
   b. MID : (Middle) nilai tengah standard setting torque driver
   c. USL : (Upper Setting Limit) nilai maximum standard setting torque driver
9. AVG Verifikasi
   a. TQD : Nilai rata-rata torque driver saat verifikasi
   b. TQC : Nilai rata-rata torque checker saat verifikasi
10. Data ke : Urutan data pengecekan torque driver atau torque checker
11. TGL / BLN : tanggal dan bulan dari data pengecekan torque driver
12. TQD (JAM KE-) : diisi data pengecekan torque driver yang dilakukan pada jam :
    a. I : 07.30 ~ 10.00 shift pagi / 19.30 ~ 22.00 shift malam
    b. II : 10.15 ~ 12.00 shift pagi / 22.15 ~ 24.00 shift malam
    c. II : 13.00 ~ 15.00 shift pagi / 01.00 ~ 03.00 shift malam
    d. IV : 15.15 ~ 16.45 shift pagi / 03.15 ~ 04.45 shift malam
    e. Average : nilai rata-rata hasil pengukuran dari jam ke I sampai jam keIV
13. TGL / BLN : tanggal dan bulan dari data pengecekan torque checker
14. TQC (JAM KE-) : diisi data pengecekan torque checker yang dilakukan pada jam :
    a. I : 07.30 ~ 10.00 shift pagi / 19.30 ~ 22.00 shift malam
    b. II : 10.15 ~ 12.00 shift pagi / 22.15 ~ 24.00 shift malam
    c. III : 13.00 ~ 15.00 shift pagi / 01.00 ~ 03.00 shift malam
    d. IV : 15.15 ~ 16.45 shift pagi / 03.15 ~ 04.45 shift malam
    e. Average : nilai rata-rata hasil pengukuran dari jam ke I sampai jam ke IV
15. TQD-..... : diisi no kontrol torque driver yang dipakai proses
16. TQC-..... : diisi no kontrol torque checker yang dipakai proses
17. Prepared : diisi tanda tangan & NIK GL Inspect yang melakukan pengecekan
18. Checked : diisi tanda tangan & NIK FRM QA setelah melakukan pengecekan pengisian checksheet
19. Approved : diisi tandan tangan SPV yang bertanggung jawab atas proses tersebut

## V. REFERENSI

1. Toyota: YPST-CH07-034-E

## VI. CATATAN PERUBAHAN

| Rev. | Catatan Perubahan | Tanggal Selesai Approval | Oleh |
|---|---|---|---|
| 0 | New Release | 8 Mei 2014 | QA |
| 02 | - Revisi timing pengukuran menjadi 4x per shift (Base on ítem MPPS) | 1 Mar 2017 | QA |
| 03 | - Delete standard drawing untuk Mazda<br>- Revisi contoh perhitungan standard setting<br>- Penambahan instruksi pengisian untuk CS verifikasi torque<br>- Revisi judul Pengontrolan Torque Driver & Torque Checker menjadi Standard Setting Torque Driver & Torque Checker | 11 Sept 2019 | QC MSA |
| 04 | - Revisi Bab I (Tujuan dan ruang lingkup) yaitu :<br>1. When (menambahkan slip type torque wrench untuk torque checker)<br>2. Who (menambahan PD untuk Pic verifikasi torque checker)<br>- Revisi bab III. 3.Standard Setting Torque yaitu<br>1. Revisi standard setting untuk torque checker adalah ± 5% dari nilai tengah standard (Slip type torque wrench base on dokumen YPST-CH07-034-E hal 6)<br>2. Penambahan kolom type dari torque<br>3. Penambahan pada note no.3 (verifikasi torque driver merek Desoutter) | 13 Nov 2025 | QA |

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTMENT

**CONFIDENTIAL**

(1) SHIFT * : **A** / **B**

| Bulan | No. Torque | Carline | CV | Bolt / Nut Size | Specifications (Nm) (7) | SL | SC | SU | APPR | CHECK | PREP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | TW- (3) | (4) | (5) | (6) | | (a) | (b) | (c) | (12) | (11) | (10) |

# *CHECK SHEET PENGECEKAN TORQUE*

***AREA : DRIVER***

| | | | Tgl (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) Results | I | (a) | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X̄ (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X̄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | III | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X̄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X̄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTE : 1. * Coret salah satu yang tidak sesuai
SU : Specifications Upper
SC : Specifications Central
SL : Specifications Lower

2. Waktu Pengecekan : I : 07.30 ~ 10.00 shift pagi / 19.30 ~ 22.00 shift malam
II : 10.15 ~ 12.00 shift pagi / 22.15 ~ 24.00 shift malam
III : 13.00 ~ 15.00 shift pagi / 01.00 ~ 03.00 shift malam
IV : 15.15 ~ 16.45 shift pagi / 03.15 ~ 04.45 shift malam

3. Prep : diisi dengan paraf GL Inspect yang melakukan pengecekan torque
4. Check :diisi dengan paraf ESO / FRM QA yang bersangkutan setelah memastikan hasil pengecekan GL
5. Appr : diisi dengan paraf SPV QA yang bersangkutan

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

# GRAFIK PENGECEKAN TORQUE

| | | |

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTEMENT

# CHECKSHEET VERIFIKASI TORQUE CHECKER

CARLINE : 1

CV : 2

**CONFIDENTIAL**

| CARLINE | STD DRAWING | * STD SETTING 3 |
|---|---|---|
| NISSAN (M6) | 4.90 ~ 5.90 N.m | 5.13 ~ 5.67 N.m |
| TOYOTA (M6) | 4.90 ~5.90 N.m | 5.13 ~ 5.67 N.m |
| | 6.00 ~ 7.00 N.m | 6.18 ~ 6.83 N.m |

Note :
1. Pengecekan dilakukan sebanyak 30X pengukuran
2. Jika pengecekan belum mencapai 30X dan hasil pengukuran tidak sesuai standard (N-OK), maka setting screw driver kemudian lakukan pengecekan ulang sebanyak 30X dan catat pada kolom berikutnya
3. Jika dalam 3X Pengambilan ulang hasil pengecekan masih N-OK, maka

| No. | HASIL PENGECEKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Date: 4 / | | | | | | Date: / / | | | | | | Date: / / | | | | | | Date: / / | | | | | | Date: / / | | | | | | Date: / / | | | |
| | Tooling No : TQD - 5 | | | | | | Tooling No : TQD - | | | | | | Tooling No : TQD - | | | | | | Tooling No : TQD - | | | | | | Tooling No : TQD - | | | | | | Tooling No : TQD - | | | |
| | #1 6 | | #2 | | #3 | | #1 | | #2 | | #3 | | #1 | | #2 | | #3 | | #1 | | #2 | | #3 | | #1 | | #2 | | #3 | | #1 | | #2 | | #3 | |
| | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek | Nilai | Cek |
| 1 | A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEK 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APPROVAL | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | | SPV QC MSA | | QC MSA | | ENG | |
| | 8 C | | B | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cek diisi dengan tanda "O" jika nilai pengecekan sesuai standard & "X" jika nilai pengecekan tidak sesuai standard

* Lingkari standard setting yang digunakan